

Chatwoot + Outline Bot

Integration Blueprint

Template-Based Response (Tanpa LLM)

Zero Cost Solution

Technical Blueprint Document

June 2026

Tujuan

Membuat middleware bot yang otomatis menjawab chat masuk di Chatwoot berdasarkan dokumentasi yang ada di Outline, menggunakan template-based response tanpa LLM.

Ketika ada chat masuk, sistem akan membaca pesan tersebut, mencari dokumen yang relevan di Outline, lalu membalas dengan jawaban yang diformat menggunakan template yang sudah disiapkan.

Tech Stack

Komponen	Teknologi	Fungsi
Middleware Bot	Node.js + TypeScript + Express	Service utama
Chatwoot	Self-hosted (sudah ada)	Platform chat
Outline	Self-hosted (sudah ada)	Sumber dokumentasi
Docker	Docker + Docker Compose	Deployment

Total dependency eksternal baru: ZERO - hanya menambah 1 service kecil (middleware bot).

System Flow

Flow Utama



Decision Logic

```

Chat masuk (webhook)
|
v
Apakah message dari bot sendiri? --> Ya --> IGNORE (cegah loop)
|
No
v
Apakah message_type = "incoming"? --> Bukan --> IGNORE
|
Ya
v
Extract isi pesan
|
v
Search ke Outline API (/api/documents.search)
|
v
Hasil ditemukan?
|-- Ya --> Ambil top 1-3 dokumen paling relevan
|         --> Format dengan template
|         --> Kirim reply ke Chatwoot
|
+-- Tidak --> Kirim response fallback
|              --> (Optional) Auto-assign ke human agent

```

API yang Digunakan

Chatwoot API

Endpoint	Method	Fungsi
Webhook (config di Chatwoot)	POST (incoming)	Menerima event chat masuk
/api/v1/accounts/{id}/conversations/{id}/messages	POST	Mengirim reply
/api/v1/accounts/{id}/conversations/{id}/assignments	POST	Assign ke human agent

Outline API

Endpoint	Method	Fungsi
/api/documents.search	POST	Mencari dokumen berdasarkan query

Template Response

Template: Jawaban Ditemukan

```
Halo! Saya menemukan informasi yang mungkin membantu:

{document_title}

{document_snippet}

[Baca selengkapnya]({document_url})

---

Apakah ini menjawab pertanyaan kamu?
Jika belum, ketik "agent" untuk terhubung ke tim support.
```

Template: Jawaban Tidak Ditemukan

```
Halo!

Mohon maaf, saya belum menemukan informasi yang sesuai
dengan pertanyaan kamu di dokumentasi kami.

Saya akan menghubungkan kamu ke tim support kami.
Mohon tunggu sebentar ya.
```

Template: Multiple Results

```
Halo! Saya menemukan beberapa informasi yang mungkin relevan:

1. {doc_1_title}
   {doc_1_snippet}
   [Baca selengkapnya]({doc_1_url})

2. {doc_2_title}
   {doc_2_snippet}
   [Baca selengkapnya]({doc_2_url})

---

Apakah salah satu di atas menjawab pertanyaan kamu?
```

Struktur Project

```
chatwoot-outline-bot/
|-- src/
|   |-- index.ts           # Entry point, Express server
|   |-- routes/
|   |   +-- webhook.ts     # POST /webhook - handle events
|   |-- services/
|   |   |-- outline.service.ts # Search documents di Outline
|   |   |-- chatwoot.service.ts # Send reply & assign agent
|   |   +-- template.service.ts # Format response dari template
|   |-- templates/
|   |   +-- responses.ts    # Koleksi template response
|   |-- types/
|   |   +-- index.ts        # TypeScript interfaces
|   +-- config/
|       +-- index.ts        # Environment variables
|-- docker-compose.yml
|-- Dockerfile
|-- .env.example
|-- package.json
|-- tsconfig.json
+-- README.md
```

Requirements / Prerequisites

Yang Harus Sudah Ada

Item	Detail
Chatwoot running	Self-hosted, sudah aktif
Outline running	Self-hosted, sudah ada dokumentasi di dalamnya
Server/VPS	Untuk menjalankan middleware bot (min 512MB RAM)
Docker & Docker Compose	Terinstall di server

Yang Perlu Disiapkan

Item	Cara Mendapatkan
Chatwoot API Access Token	Settings > Account > Access Token
Outline API Token	Settings > API > Create Token
Chatwoot Webhook URL	Settings > Integrations > Webhooks
Outline Base URL	URL Outline di-host (misal: docs.company.com)
Chatwoot Base URL	URL Chatwoot di-host (misal: chat.company.com)
Chatwoot Account ID	Terlihat di URL saat buka dashboard
Bot Agent di Chatwoot	Buat agent khusus untuk bot

Total Biaya

Item	Biaya
Middleware Bot (server)	\$0 (jika jalankan di server existing)
LLM	\$0 (tidak pakai)
Chatwoot	\$0 (self-hosted)
Outline	\$0 (self-hosted)
TOTAL	\$0/bulan

Estimasi Development

Phase	Waktu
Setup project + config	1 hari
Core development (webhook + search + reply)	2-3 hari
Template & formatting	1 hari
Testing & edge cases	1-2 hari
Deployment + fine-tuning	1 hari
TOTAL	5-7 hari kerja

Keamanan

Aspek	Implementasi
Webhook validation	Verifikasi source webhook berasal dari Chatwoot
API token	Disimpan di environment variable, tidak hardcode
Rate limiting	Batasi request ke Outline agar tidak overload
Loop prevention	Cek sender ID, ignore jika dari bot sendiri

Future Enhancement (Optional)

Enhancement	Deskripsi
Caching	Cache hasil search yang sering ditanya (Redis/in-memory)
Analytics	Log pertanyaan tidak terjawab untuk improve docs
Multi-language	Deteksi bahasa user, respond sesuai bahasa
Feedback loop	User bisa rate jawaban bot (helpful/not helpful)
LLM upgrade	Jika butuh response lebih natural, tambah LLM layer